



NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO e
PESQUISA EM EDUCAÇÃO (NAPPE)

Cursos Masters

Técnicas em Machine Learning

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA ESTUDANTES

Bruno Tebaldi Q. Barbosa

August 10, 2024

1 Fundamentos

1.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Compreender os diferentes tipos de dados (categóricos, numéricos, texto, séries temporais) e sua importância no aprendizado de máquina.
- Identificar diferentes tipos de problemas de aprendizado de máquina (regressão, classificação, clustering, detecção de anomalias e sistemas de recomendação).
- Explorar diversas classes de modelos de aprendizado de máquina (modelos lineares, baseados em árvore, baseados em instâncias, redes neurais e modelos de conjunto) e suas aplicações.

1.2 Bibliografia

- [1] Morettin, P. A., & Bussab, W. O. (2017). **Estatística básica**. Saraiva Educação SA.
Capítulos 2 e 3

1.3 Como se preparar para a aula?

- **Summary statistics: Mean, Median, Mode - what they are and which one to use**, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rAN6DBctgJ0>
- **Statistics: The average — Descriptive statistics — Probability and Statistics — Khan Academy**, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uhxtUt_-GyM&list=PL1328115D3D8A2566&index=1

2 Regressão Linear Simples

2.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Entender as hipóteses do modelo de regressão linear simples.
- Estimar parâmetros e compreender as propriedades dos estimadores.
- Aprender sobre variância dos estimadores e como estimar no R.

2.2 Bibliografia

- [1] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
Capitulos 2 e 3

2.3 Como se preparar para a aula?

- **Regression: Crash Course Statistics**, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WWqE7YHR4Jc&t=637s>

3 Shrinkage Methods (Métodos de Redução)

3.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Compreender a *Regressão Rígida* e o *Lasso*, suas diferenças e quando utilizá-los.
- Aprender sobre a seleção de variáveis e como o Lasso realiza esta tarefa de maneira eficaz.
- Implementar esses métodos no R e interpretar os resultados.

3.2 Bibliografia

- [1] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
Capítulos 6.2

3.3 Como se preparar para a aula?

- **Ridge Regression (L2 Regularization)**, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sk0cLw_fXDs

4 Regressão Logística

4.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Compreender os modelos de resposta binária, especialmente o modelo Logit.
- Aplicar regressão logística para modelar a probabilidade.

4.2 Bibliografia

- [1] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
Capítulos 4.1; 4.2; 4.3

4.3 Como se preparar para a aula?

- Logistic Regression in 3 Minutes, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EKm0spFxFG4>

5 Métricas de Avaliação

5.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Conhecer as principais métricas de avaliação para modelos de regressão, como MAE, MSE, RMSE, MAPE, e R-quadrado.
- Aprender a calcular e interpretar essas métricas no R.
- Explorar a Matriz de Confusão, precisão, recall, medida F1 e AUC-ROC para modelos de classificação.

5.2 Bibliografia

- [1] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
Capítulos 2.2; 9.6.3

5.3 Como se preparar para a aula?

- **Precision, Recall, & F1 Score Intuitively Explained**, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8d3JbbSj-I8>

6 K-Nearest Neighbors (KNN)

6.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Compreender o funcionamento do algoritmo KNN, suas vantagens e desvantagens.
- Aplicar KNN para tarefas de classificação.
- Entender a importância da escolha do valor de K e como ele afeta o desempenho do modelo.
- Implementar o KNN no R e interpretar os resultados com um exemplo prático.

6.2 Bibliografia

- [1] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
Capítulo 4.7.6

6.3 Como se preparar para a aula?

- K Nearest Neighbors — Intuitive explained — Machine Learning Basics, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0p0o5cmgLdE>

7 Cross Validation

7.1 Conteúdo e objetivos de aprendizagem

- Compreender a importância da validação cruzada na avaliação de modelos de aprendizado de máquina.
- Aprender as diferentes técnicas de validação cruzada, como K-fold e leave-one-out.
- Aplicar a validação cruzada para comparar modelos e ajustar hiperparâmetros.

7.2 Bibliografia

- [1] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
Capítulos 5.1

7.3 Como se preparar para a aula?

- Cross Validation, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hoNpvry0370>